

股票短线交易与收益异象

——“学海拾珠”系列之一百一十二

报告日期：2022-10-19

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：钱静闲

执业证书号：S0010522090002

邮箱：qianjx@hazq.com

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第一百一十二篇，文献研究了股票定价的效率与投资者的短线交易行为是否存在一定关系，分析了三种最著名的股票回报异象：动量、反转和净发行异象。发现较长持有期的投资者信息更充足，短线投资者较多的股票，股票回报率的异象更强。回到 A 股市场，也可以采取类似地算法测试股票不同的机构持有人性质会对因子收益造成的影响。

● 持有期指标的测算

通过计算机构投资者的买入和卖出的加权指标来计算每个机构投资者对每只股票的持有时间，并以持有股票的时间加权，在股票层面汇总，得到 Stock Duration 指标。

“Transient”指标是由 Bushee 提出的，将机构投资者分为三类：1、组合换手率高且组合分散的“临时”投资者；2、换手率低且投资组合集中的“专注”投资者；3、换手率低且投资组合分散的“类指数”投资者。Transient 指标是由“临时”投资者持有的股票百分比。

Gaspar 等人(2005)提出的“(平均)基金换手率”为持有某只股票的机构投资者的加权平均换手率，利用过去四个季度的持仓变化来计算的。

此外，还有股票换手率指标，相对于前三个指标，股票换手率也包括个人投资者、日间交易者、高频交易者和其他“噪音交易者”的交易。

● 短线交易与股票收益异象

文献研究了三种著名的股票回报异象是否与短期投资者的存在有关，即动量、反转和股票发行异象。对于每一种异象，根据特定的股票特征和短线交易代理指标，将股票独立地分为几组。例如，对于动量异象来说，发现动量因子收益随着 Stock Duration 的减少而增加，与最高 Stock Duration 组的股票相比，最低 Stock Duration 组的股票的动量多空收益每月显著高出 0.59% (t 统计量为 2.34)。因此，以 Stock Duration 为条件，明显加强了动量。总之，发现短线投资者较多的股票，股票回报率的异象更强。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

相关报告

1. 《基金交易分歧与业绩影响——“学海拾珠”系列之一百零四》
2. 《隐藏在日历异象背后的市值效应——“学海拾珠”系列之一百零五》
3. 《基金公司内部的竞争与合作——“学海拾珠”系列之一百零六》
4. 《不同的回撤指标之间存在差异性吗？——“学海拾珠”系列之一百零七》
5. 《低频交易的主动基金业绩表现如何？——“学海拾珠”系列之一百零八》
6. 《被动投资对共同基金管理能力和市场效率的影响——“学海拾珠”系列之一百零九》
7. 《共同资金流 Beta 与因子定价——“学海拾珠”系列之一百一十》
8. 《分析师反应不足和动量策略——“学海拾珠”系列之一百一十一
原创》

正文目录

1 简介	4
2 数据和方法	4
2.1 数据	4
2.2 持有期的指标测算	5
3 短线交易与股票收益异象	9
3.1 动量	9
3.2 反转	11
3.3 股票发行	13
4 结论	15
风险提示:	15

图表目录

图表 1 描述性统计数据	5
图表 2 STOCK DURATION 与股票换手率	6
图表 3 FUND DURATION 的分布	7
图表 4 STOCK DURATION 和股票特征	7
图表 5 STOCK DURATION 的回归	8
图表 6 DURATION 随时间变化的情况	9
图表 7 STOCK DURATION 和动量回报	10
图表 8 RESIDUAL 指标和动量回报	11
图表 9 STOCK DURATION 和动量反转	12
图表 10 RESIDUAL 指标和反转	13
图表 11 STOCK DURATION 和发行异象	14

1 简介

股票定价的效率与投资者的短线交易行为是否存在一定关系？文献对短线（机构）交易和三种最著名的股票回报异象之间的关系进行了全面的概述，三种异象分别为 6 个月的价格动量、回报反转和净发行异象。考虑了四个不同的短线交易代理指标：股票的换手率（即股票交易量除以流通股数），临时投资者的百分比（Bushee, 1998），基金换手率（基于季度持仓的变化，Gaspar, Massa, and Matos, 2005），以及同样基于季度组合持仓的机构持有期限的新指标，称之为 Stock Duration。文献发现，短线交易与股票收益的异象有明显的关系。基金换手率和 Stock Duration 在解释异象方面是最有用的。

为了解释结果，引入 Daniel, Hirshleifer 和 Subrahmanyam（1998 年，以下简称 DHS）曾经提出的一个理论，即市场反应不足和反应过度是基于投资者的过度自信和有偏的自我归因，这是两个有据可查的心理偏差。在 DHS 理论中，投资者表面上是理性的，会将贝叶斯学习与其过度依赖的私人信息相结合。因此，过度自信的投资者会过度重视他们有效的私人信号，导致股票价格过度反应。投资者自我归因时认为随后的公开信息进一步证实了他们自己的私人信息，因此加强并维持了这种过度反应，这可以解释动量异常现象。但最终，进一步的公开信息会逐渐诱发学习，从而使价格恢复到基本面，解释了反转的异象。此外，对私人信号反应过度的另一面是对公开信号反应不足，这在理论上可以解释公司宣布认为其股票估值过低（过高）并决定回购（发行）股票后的正（负）未来异常回报。

对于每一种异象，根据短线交易指标股票分为几组。考虑的第一个异象是动量，发现动量因子收益随着 Stock Duration 的减少而增加，对于最高 Stock Duration 组来说，动量因子收益是不显著的。因此，动量是由于过度自信的短线交易者驱动的。其次考虑反转，发现反转异象也主要出现在由短期投资者持有的股票池中。最后，考虑股票发行异象或其他事件后的长期异常回报。发现这种异常回报对于短期机构投资者持有的股票更加强烈。

2 数据和方法

2.1 数据

文献在美国市场进行实证，研究中的机构投资者持股数据来自 Thomson Financial CDA/Spectrum 数据库的 SEC13F 文件。股票收益数据来自证券价格研究中心（CRSP）的每月股票数据文件，会计数据来自 COMPUSTAT。分析样本为 1980 年 1 月至 2010 年 12 月的美国普通股票上。每个季度，将股票按机构持有比例分为三组，并剔除机构持有比例最少的那一组，并且从样本中剔除市值最低的五分之一的股票。这些数据筛选确保样本只包括机构投资者最常持有的大约 1300 只股票，并仍然涵盖了 CRSP 股票市值的 90% 左右。

图表 1 为使用的股票样本的描述性统计，平均股票数量为 1317 只，占 CRSP 普通股数量的 33%，占 CRSP 市值的 89%。

图表 1 描述性统计数据

Panel A					
	Mean	Stdev	p25	Median	p75
Number of stocks	1,317	262	1,131	1,318	1,517
Percentage of CRSP stocks	33.4	3.2	36.2	32.5	30.6
Percentage of CRSP market cap	89.3	3.6	88.0	89.8	91.8
Stock duration (years)	1.45	0.53	1.09	1.43	1.77
Fund duration (years)	1.66	0.26	1.50	1.65	1.80
Fund turnover (%)	27.84	7.05	23.19	26.61	31.22
Transient (%)	14.1	8.5	7.9	12.5	18.7
Daily stock turnover (%)	0.68	0.67	0.31	0.48	0.81
PrcPressure (%)	1.18	1.98	0.26	0.62	1.36
Market cap (\$ million)	4,924	14,192	572	1,253	3,489
BM	0.49	0.36	0.26	0.42	0.63
Past 12 months return (%)	23.85	56.20	-4.89	14.12	38.08
Institutional ownership (%)	59.4	16.6	47.0	60.7	72.2
IdioRisk (%)	2.01	0.94	1.36	1.81	2.45

资料来源：Short-Term Trading and Stock Return Anomalies: Momentum, Reversal, and Share Issuance，华安证券研究所整理

2.2 持有期的指标测算

通过计算机构投资者的买入和卖出的加权指标来计算每个机构投资者对每只股票的持有时间，并以持有股票的时间加权。对于给定基金经理投资组合中的每只股票，持有期限（Duration）的衡量是通过回顾以确定该特定股票在该基金投资组合中连续持有多长时间来计算的。

对于所有股票 $i=1...I$ 和所有机构投资者 $j=1...J$ ，通过以下公式计算在时间 $T-1$ 时被纳入机构投资组合 j 的股票 i 的持续时间：

$$Duration_{i,j,T-i} = d_{i,j,T-i} = \sum_{t=T-W}^{T-1} \left(\frac{(T-t-1)\alpha_{i,j,t}}{H_{i,j}+B_{i,j}} \right) + \frac{(W-1)H_{i,j}}{H_{i,j}+B_{i,j}} \quad (2.1)$$

其中 $B_{i,j}$ 是机构 j 在 $t=T-W$ 至 $t=T-1$ 时间段内买入的股票 i 的总百分比。

$H_{i,j}$ 是机构 j 在时间 $t=T-W$ 持有的股票 i 的总流通股的百分比。

$\alpha_{i,j,t}$ 是机构 j 在时间 $t-1$ 和 t 之间买入或卖出股票 i 的总流通股的百分比，其中 $\alpha_{i,j,t} > 0$ 为买入， $\alpha_{i,j,t} < 0$ 为卖出。

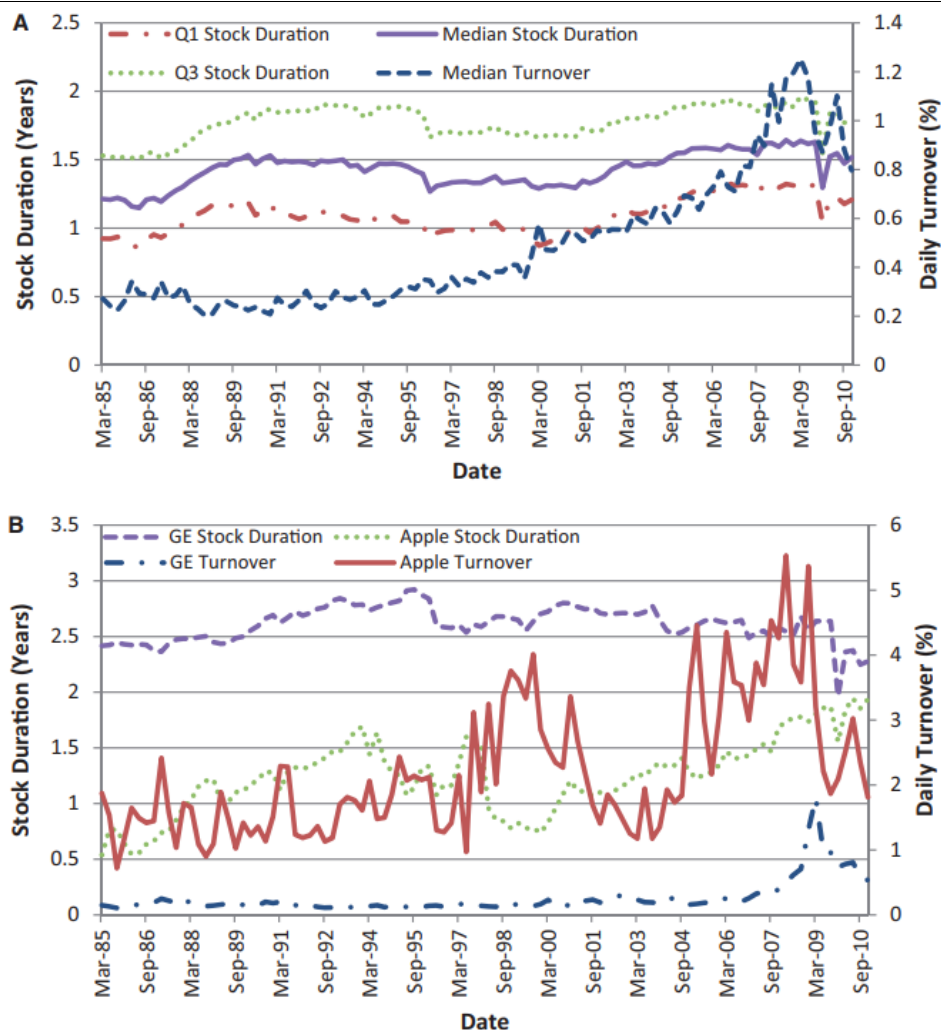
参数 W 取 20 个季度，因为超过这个时间，影响似乎微不足道。如果股票 i 在 $T-1$ 时间没有被纳入机构投资组合 j ，那么持续时间 $Duration_{i,j,T-i} = 0$ 。

举一个简单的例子，假设某机构持有两只股票：IBM 和 Ford，持有 IBM 总股份的 5%，其中 2% 在三个季度前买入，其余 3% 的股份在五个季度前买入，那么 IBM 的加权持有期是 $(2\%/5\% \times 3 \text{ 个季度} + 3\%/5\% \times 5 \text{ 个季度}) = 4.2$ 个季度。另外，假设它目前拥有 1% 的 Ford，在六个季度前买入 5% 的股票，在一个季度前卖出 4% 的股票。投资组合已经持有 1% 的股票 6 个季度，但之前又持有 4% 的股票 5 个季度，因此在过去 5 年中，福特汽车的加权持有期是 $(4\%/5\% \times 5 \text{ 个季度} + 1\%/5\% \times 6 \text{ 个季度}) = 5.2$ 个季度。对每一只股票、机构计算这个持有时间指标，该指标代表了机构投资者过去对其投资组合中的某只股票的加权持股持续时间。

接下来，对于每一个 $Duration_{i,j,T-i}$ ，计算出“Stock Duration”指标和“Fund

Duration” 指标。

图表 2 Stock Duration 与股票换手率

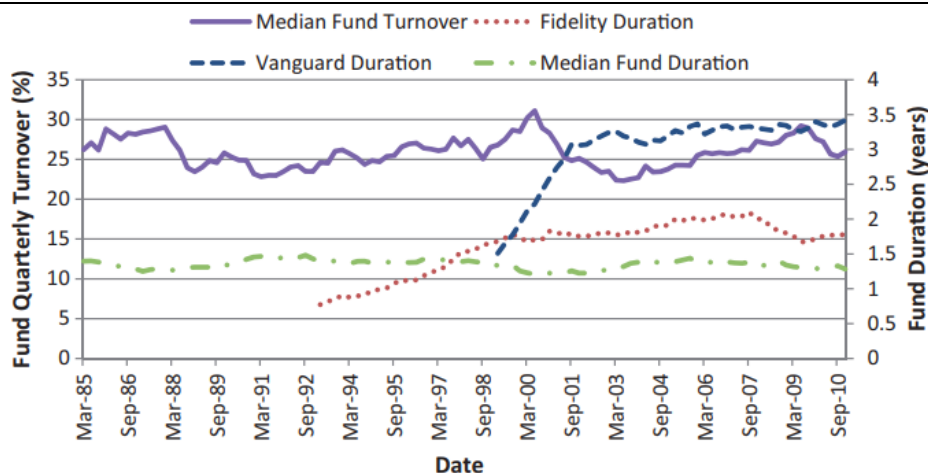


资料来源：Short-Term Trading and Stock Return Anomalies: Momentum, Reversal, and Share Issuance，华安证券研究所整理

图表 2 比较了 Stock Duration 与股票换手率的分布，多年来，换手率一直在稳步大幅增长，而 Stock Duration 的变化则更具周期性，Stock Duration 仅在一段时间内略有延长。通过比较两只股票（GE 和 APPLE），进一步说明了 Stock Duration 和换手率之间的差异。GE 的股票 Stock Duration 较高，约为 3 年，其换手率低于 APPLE。随着时间的推移，GE 的 Stock Duration 和换手率都比 APPLE 的更稳定，而 APPLE 的换手率则特别不稳定。

图表 3 显示了基金层面的换手率和 Fund Duration 的分布。Fund Duration 的中位数接近一年半，在整个时间段内非常稳定，而基金换手率的中位数（根据季度持股变化计算）则波动更大，不过也没有明显的时间趋势。然而，对于任何特定的基金，Fund Duration 往往在初始阶段稳步增长，然后趋于稳定。例如，Vanguard 的 Fund Duration 一直很高，超过 3 年，相比之下平均市场 Fund Duration 约为 2 年，这与 Vanguard 的长期投资理念是一致的。

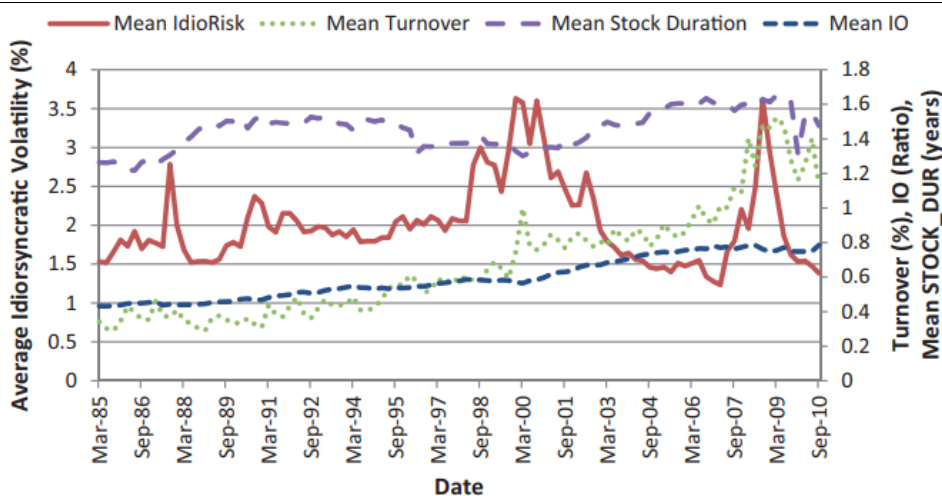
图表 3 Fund Duration 的分布



资料来源：Short-Term Trading and Stock Return Anomalies: Momentum, Reversal, and Share Issuance，华安证券研究所整理

图表 1 报告了 Stock Duration 和其他股票特征的汇总统计，样本的平均 Stock Duration 为 1.45 年。与股票换手率相比，Stock Duration 可能更准确地衡量边际投资者的视角，换手率也包括个人投资者、日间交易者、高频交易者和其他“噪音交易者”的交易。图表 4 为 Stock Duration 的横截面平均值与其他股票特征一起绘制出来。平均换手率和机构持有比例随着时间的推移都在稳步增长，而 Stock Duration 和特质波动率都经历了上升和下降的阶段。

图表 4 Stock Duration 和股票特征



资料来源：Short-Term Trading and Stock Return Anomalies: Momentum, Reversal, and Share Issuance，华安证券研究所整理

文献还采用了另外两个与投资者视角密切相关的衡量指标。“Transient”指标是由 Bushee 提出的，使用一种基于因子和聚类分析的方法，将机构投资者分为三类：1、组合换手率高且组合分散的“临时”投资者；2、换手率低且投资组合集中的“专注”投资者；3、换手率低且投资组合分散的“类指数”投资者。文献从 Brian Bushee 网站上获得机构投资者分类数据，并计算公司的 Transient 指标：由“临时”投资者持有的百分比。

第二个指标是 Gaspar, Massa, and Matos (2005) 提出的“(平均)基金换手率”。它被定义为持有某只股票的机构投资者的加权平均换手率。平均换手率是利用过去四个季度的持仓变化来计算的，而权重是利用每个基金的当前持仓来计算的。

Stock Duration 与 Transient 之间的相关性为-45%，而基金换手率与 Stock Duration 之间的相关性为-66%。

文献还研究了 Stock Duration 与大型机构投资者流动之间的关系，我们用每个机构的总持股量的变化来估计，资金流入机械地导致基金扩大投资，减少 Stock Duration。同样地，资金流出也会减少 Stock Duration，因为经理人被迫出售他们的长期持仓。使用 Coval 和 Stafford(2007)的方法，通过以下方式计算基金流动带来的价格压力。

$$PRESSURE = \left(\sum_j (\max(0, \Delta Holdings_{j,i,t} | flow_{j,t} > Percentile(90th)) - \sum_j (\max(0, \Delta Holdings_{j,i,t} | flow_{j,t} < Percentile(10th))) \right) / (SharesOutstanding_{i,t-1}) \quad (2.2)$$

其中，t 季度期间流向机构投资者 j 的资金净额由以下方式估计：

$$flow_{j,t} = (TEV_{j,t} - TEV_{j,t-1}(1 + R_{j,t})) / TEV_{j,t-1} \quad (2.3)$$

其中 $TEV_{j,t}$ 是机构 j 在 t 季度所持有的总市值，R 是从 t-1 到 t 的持仓回报。

与预期一样，Stock Duration 与流量导致的价格压力的绝对值之间的平均秩相关性是负的，但相对较低，为-23%。

图表 5 Stock Duration 的回归

Independent variable	Dependent variable: log(Stock Duration)				
	1	2	3	4	5
log(Turnover)	-0.182 (-15.76)	-0.208 (-23.34)	-0.182 (-20.28)	-0.181 (-19.79)	-0.179 (-20.28)
log(Transient)		-0.141 (-14.27)	-0.137 (-14.27)	-0.139 (-14.19)	-0.137 (-14.38)
log(Market Cap)		0.106 (37.37)	0.097 (25.38)	0.098 (25.20)	0.095 (25.32)
log(IO)		0.316 (17.61)	0.299 (16.87)	0.302 (16.90)	0.297 (16.87)
log(BM)		0.087 (14.53)	0.075 (12.52)	0.078 (12.38)	0.073 (12.30)
log(Prc)			0.003 (0.31)	-0.002 (-0.30)	0.003 (0.34)
MOM6			-0.054 (-4.77)		-0.048 (-4.46)
log(IdioRisk)			-0.084 (-7.02)	-0.081 (-6.77)	-0.084 (-7.18)
LOG(1 + Num Analyst)			-0.013 (-2.85)	-0.012 (-2.67)	-0.014 (-2.98)
Nasdaq	-0.104 (-8.90)	0.061 (6.25)	0.065 (6.74)	0.064 (6.61)	0.063 (6.56)
MOM6_Q1				-0.015 (-2.66)	
MOM6_Q2				0.002 (0.80)	
MOM6_Q4				-0.004 (-1.10)	
MOM6_Q5				-0.034 (-6.56)	
ISSUANCE_Q1					0.000 (0.06)
ISSUANCE_Q2					-0.025 (-3.09)
ISSUANCE_Q4					-0.011 (-1.83)
ISSUANCE_Q5					-0.048 (-7.21)
R ² (%)	19.9	40.4	41.2	41.1	41.5
Clustered(Firm,Qtr)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	118,890	118,890	118,890	118,890	118,810

资料来源：Short-Term Trading and Stock Return Anomalies: Momentum, Reversal, and Share Issuance，华安证券研究所整理

图表 5 以 Stock Duration 的对数为因变量，展示了混合面板回归的结果。在第一列中，对数换手率和 Nasdaq 虚拟变量为回归因子，对数换手率的系数为-0.18， R^2 为 19.9%。在第二列中，增加 $\log(\text{Transient})$ 和额外的控制变量，将 R^2 提高到 40.4%。在第 3 列中加入更多的控制变量，换手率和 Transient 依然显著。在第 4 列和第 5 列中，加入对应于动量和发行量五分组的虚拟变量。MOM6_Q1 和 MOM6_Q5 对应的系数都是负的，但系数相当低（表明与长期投资者相比，短期交易者更有可能持有过去收益为负和正的股票）。在第 5 列中，ISSUANCE_Q5 的系数为负且高度显著，表明股票发行活动较多的公司被短期投资者所持有。

图表 6 为各 Duration 指标随时间变化的持续性。被归类为短期（Fund Duration 最短的三分之一）的机构往往在未来仍然是短期的，因为超过 84%（72%）被归类为短期的机构在 1 年（3 年）后仍然在短期组。同样地，大多数被归类为长期的机构在未来仍然是长期的。Stock Duration 也是随时间推移而持续的。超过 78%（63%）的低 Stock Duration 股票在未来 1 年（3 年）内仍然是短期的。同样地，大约 65% 的高 Stock Duration 股票在 3 年后仍然是长期的。

图表 6 Duration 随时间变化的情况

Stock duration Quarter t group	Percent in Group – Quarter $t+4$			Percent in Group – Quarter $t+12$		
	1	2	3	1	2	3
1	78.5	20.6	0.9	63.6	28.2	8.2
2	18.5	62.3	19.2	26.8	46.3	27.0
3	3.0	17.2	79.8	9.5	25.7	64.8
Fund duration	1	2	3	1	2	3
1	84.3	15.5	0.2	72.1	22.2	5.6
2	13.6	72.2	14.2	22.8	55.0	22.2
3	1.4	12.4	86.2	5.0	22.8	72.1

资料来源：Short-Term Trading and Stock Return Anomalies: Momentum, Reversal, and Share Issuance，华安证券研究所整理

3 短线交易与股票收益异象

3.1 动量

本节考虑了股票回报动量策略，基于机构投资者的投资期限。图表 7 报告了无条件动量策略和基于过去收益和不同投资者视野角度下的有条件动量策略的收益。只考虑机构持有率高的股票，并剔除纽交所规模最小的五分之一的股票和价格低于 5 美元的股票。

图表 7 Stock Duration 和动量回报

Panel A														
Equal-weighted raw returns								Equal-weighted three-factor alpha						
Momentum	Uncond.	Average Stock Duration						Uncond.	Average Stock Duration					
		1	2	3	4	5	5-1		1	2	3	4	5	5-1
1	0.94 (2.20)	0.71 (1.35)	0.88 (2.04)	0.95 (2.40)	1.12 (3.03)	1.12 (3.09)	0.41 (1.31)	-0.32 (-1.51)	-0.61 (-2.27)	-0.37 (-1.70)	-0.29 (-1.40)	-0.12 (-0.64)	-0.11 (-0.54)	0.50 (2.29)
2	1.11 (3.72)	0.71 (1.83)	0.99 (2.96)	1.23 (4.09)	1.26 (4.46)	1.13 (4.26)	0.42 (1.86)	0.00 (0.04)	-0.43 (-3.00)	-0.15 (-1.12)	0.13 (1.09)	0.17 (1.53)	0.08 (0.71)	0.51 (3.61)
3	1.15 (4.24)	0.93 (2.53)	1.21 (3.86)	1.19 (4.38)	1.20 (4.57)	1.14 (4.81)	0.20 (0.95)	0.11 (1.29)	-0.19 (-1.42)	0.11 (0.99)	0.15 (1.51)	0.16 (1.67)	0.19 (1.99)	0.37 (2.79)
4	1.14 (4.18)	1.02 (2.75)	1.14 (3.69)	1.16 (4.22)	1.16 (4.47)	1.15 (4.93)	0.13 (0.60)	0.13 (1.67)	-0.06 (-0.53)	0.09 (0.91)	0.14 (1.45)	0.16 (1.62)	0.24 (2.48)	0.30 (2.18)
5	1.30 (3.71)	1.38 (3.12)	1.33 (3.64)	1.24 (3.75)	1.33 (4.44)	1.18 (4.27)	-0.20 (-0.79)	0.26 (2.22)	0.28 (1.84)	0.27 (1.99)	0.18 (1.43)	0.31 (2.56)	0.20 (1.65)	-0.09 (-0.55)
5-1	0.37 (1.26)	0.67 (2.01)	0.46 (1.57)	0.29 (1.00)	0.21 (0.80)	0.06 (0.20)	-0.61 (-2.46)	0.58 (2.00)	0.89 (2.69)	0.64 (2.18)	0.47 (1.62)	0.43 (1.68)	0.30 (1.11)	-0.59 (-2.34)
Panel B														
Equal-weighted raw returns								Equal-weighted three-factor alpha						
Momentum	Turnover						Turnover							
	1	2	3	4	5	5-1	1	2	3	4	5	5-1		
1	1.11 (3.41)	1.13 (3.20)	0.95 (2.47)	0.81 (1.88)	0.82 (1.56)	-0.28 (-0.87)	-0.05 (-0.29)	-0.10 (-0.55)	-0.32 (-1.61)	-0.49 (-2.23)	-0.47 (-1.81)	-0.42 (-1.88)		
5	1.29 (4.75)	1.29 (4.34)	1.25 (3.96)	1.25 (3.56)	1.40 (2.95)	0.11 (0.34)	0.29 (2.12)	0.26 (1.83)	0.17 (1.45)	0.17 (1.36)	0.32 (1.91)	0.03 (0.15)		
5-1	0.19 (0.84)	0.16 (0.61)	0.30 (1.13)	0.44 (1.53)	0.58 (1.83)	0.39 (1.66)	0.34 (1.50)	0.35 (1.41)	0.50 (1.86)	0.66 (2.30)	0.78 (2.47)	0.45 (1.87)		
Panel C														
Equal-weighted three-factor alpha							Equal-weighted three-factor alpha							
Momentum	Weighted fund turnover						Transient							
	1	2	3	4	5	5-1	1	2	3	4	5	5-1		
1	-0.21 (-0.99)	-0.12 (-0.60)	-0.31 (-1.50)	-0.36 (-1.38)	-0.58 (-2.48)	-0.37 (-2.16)	-0.14 (-0.57)	-0.36 (-1.61)	-0.28 (-1.36)	-0.42 (-1.83)	-0.47 (-1.98)	-0.33 (-1.83)		
5	0.33 (2.43)	0.18 (1.58)	0.27 (2.12)	0.30 (2.25)	0.31 (1.96)	-0.02 (-0.10)	0.28 (2.18)	0.27 (2.24)	0.31 (2.44)	0.22 (1.58)	0.36 (2.24)	0.07 (0.42)		
5-1	0.54 (1.90)	0.30 (1.17)	0.58 (2.02)	0.66 (1.96)	0.89 (2.85)	0.36 (1.60)	0.42 (1.30)	0.62 (2.06)	0.60 (2.04)	0.64 (2.09)	0.83 (2.73)	0.41 (1.85)		

资料来源: Short-Term Trading and Stock Return Anomalies: Momentum, Reversal, and Share Issuance, 华安证券研究所整理

每个季度, 根据过去 6 个月的回报率将股票分为 5 组, 然后计算这些投资组合在未来 6 个月的回报。在形成期和持有期之间留出两个月的间隔, 以考虑任何微观事件的影响。并在计算持有期和计算回报之间留了一个季度的空白, 以考虑到机构投资者投资组合持仓披露的延迟。如图表 7 的 A 组所示, 无条件动量策略的月度等权多空回报率为 0.37%, 持有时间为 6 个月, t 统计量为 1.26。

为了研究投资期限对动量回报的影响, 在每个季度初, 首先根据过去 6 个月的回报将股票分成五组, 然后根据本季度前一个季度的 Stock Duration 将股票独立分成五组分。图表 7 的 A 组显示了在接下来的 6 个月内, 25 个等权投资组合中每个月的原始回报和 Fama-French 三因子 alpha。多空动量策略在底部 Stock Duration 组中获得了 0.89% 的月度 alpha, 在顶部 Stock Duration 组中获得了 0.30% 的月度 alpha。Stock Duration 最高组和最低组之间的等权动量回报差异为 0.59%, 这非常

显著，t 统计值为 2.34。这些结果表明，动量回报与机构投资者的短期视角有关。动量回报对于 Stock Duration 最高的五分之一的股票来说微不足道，这些股票大部分是由长期投资者持有。

B 组和 C 组展示了动量策略的三因子 Alpha，使用另外三个短线交易代理指标：换手率、基金换手率和 Transient 机构投资者持有比例。发现在这三个指标中，动量回报也更强，尽管统计和经济意义低于使用 Stock Duration 时。例如，动量回报随着换手率的增加而增加，证实了 Lee 和 Swaminathan（2000）的发现。在换手率最高的股票与换手率最低的股票三因子动量 alpha 的差异等于每月 0.45%，t 统计量为 1.87。

从以前的文献中可知，某些股票特征与动量有关，如换手率（Lee 和 Swaminathan，2000）和特质波动率（Zhang，2006）。因此，为了保证结果的稳健性，我们使用“原始”指标和相对于换手率和其他基本股票特征（市值、账面价值、特质波动率和机构持有比例百分比）正交的指标来分析结果。将这些正交化的指标标记为 residual 形式。

图表 8 residual 指标和动量回报

Panel A												
Residual: $\log(\text{STOCK_DUR}) = \log(\text{Turnover})$, $\log(\text{MCAP})$, $\log(\text{BMRATIO})$, $\log(\text{IO})$, $\log(\text{IDIORISK})$							Residual: $\log(\text{Turnover}) = \log(\text{STOCK_DUR})$, $\log(\text{MCAP})$, $\log(\text{BMRATIO})$, $\log(\text{IO})$, $\log(\text{IDIORISK})$					
Equal-weighted three-factor alpha							Equal-weighted three-factor alpha					
Momentum	1	2	3	4	5	5-1	1	2	3	4	5	5-1
1	-0.44 (-1.74)	-0.16 (-0.70)	-0.07 (-0.35)	-0.05 (-0.26)	0.00 (-0.02)	0.44 (2.66)	-0.23 (-1.12)	-0.13 (-0.63)	-0.13 (-0.60)	-0.24 (-1.05)	-0.02 (-0.07)	0.21 (1.31)
5	0.32 (2.11)	0.25 (1.77)	0.29 (2.00)	0.23 (1.59)	0.29 (2.39)	-0.03 (-0.19)	0.42 (3.13)	0.29 (2.13)	0.24 (1.81)	0.22 (1.47)	0.18 (1.12)	-0.24 (-1.52)
5-1	0.76 (2.32)	0.41 (1.36)	0.36 (1.24)	0.28 (0.94)	0.30 (1.03)	-0.46 (-2.35)	0.65 (2.26)	0.42 (1.45)	0.37 (1.28)	0.45 (1.47)	0.20 (0.62)	-0.45 (-2.17)
Panel A												
Residual: $\log(\text{Fund_Turnover}) = \log(\text{Turnover})$, $\log(\text{MCAP})$, $\log(\text{BMRATIO})$, $\log(\text{IO})$, $\log(\text{IDIORISK})$							Residual: $\log(\text{TRANSIENT}) = \log(\text{Turnover})$, $\log(\text{MCAP})$, $\log(\text{BMRATIO})$, $\log(\text{IO})$, $\log(\text{IDIORISK})$					
Equal-weighted three-factor alpha							Equal-weighted three-factor alpha					
Momentum	1	2	3	4	5	5-1	1	2	3	4	5	5-1
1	0.06 (0.26)	-0.13 (-0.59)	-0.23 (-1.05)	-0.20 (-0.86)	-0.27 (-1.26)	-0.33 (-2.19)	0.06 (0.29)	-0.13 (-0.56)	-0.22 (-1.02)	-0.27 (-1.13)	-0.21 (-1.03)	-0.28 (-1.97)
5	0.37 (2.70)	0.21 (1.56)	0.22 (1.63)	0.21 (1.47)	0.39 (2.59)	0.02 (0.12)	0.36 (2.73)	0.42 (2.85)	0.29 (2.11)	0.18 (1.26)	0.21 (1.41)	-0.15 (-1.06)
5-1	0.31 (1.07)	0.34 (1.12)	0.45 (1.51)	0.41 (1.29)	0.66 (2.24)	0.34 (1.86)	0.29 (0.99)	0.54 (1.76)	0.51 (1.72)	0.45 (1.40)	0.42 (1.53)	0.13 (0.76)

资料来源：Short-Term Trading and Stock Return Anomalies: Momentum, Reversal, and Share Issuance，华安证券研究所整理

图表 8 为 residual 指标的结果，在控制了换手率后依然稳健。使用“residual Stock Duration”（通过将 Stock Duration 对数换手率和其他股票特征，如市值、账面市值比、机构持有比例和特质波动率回归取残差得到），处于最高与最低 residual Stock Duration 组的股票三因子动量 alpha 的差异等于每月 -0.46%，t 统计量为 2.35。

总的来说，动量在短线交易较多的股票中更为普遍。且无条件的动量异象其实是比较弱的，主要是由于 2009 年的“动量崩溃”。

3.2 反转

接下来考察的异象是反转。根据过去 6 个月的回报率和 Stock Duration 把股票

独立地分为五组，计算投资组合形成后 2 年的平均月度回报率。

图表 9 Stock Duration 和动量反转

Panel A															
Equal-weighted raw returns								Equal-weighted three-factor alpha							
Momentum	Uncond.	Average Stock Duration						Uncond.	Average Stock Duration						
		1	2	3	4	5	5-1		1	2	3	4	5	5-1	
1	1.26 (3.36)	1.33 (2.94)	1.23 (3.08)	1.23 (3.42)	1.25 (3.82)	1.17 (3.76)	-0.16 (-0.68)	0.07 (0.64)	0.11 (0.64)	0.00 (0.00)	0.04 (0.34)	0.11 (1.04)	0.06 (0.57)	-0.05 (-0.30)	
2	1.11 (3.68)	1.16 (2.96)	1.12 (3.27)	1.14 (3.71)	1.14 (2.97)	1.04 (3.90)	-0.12 (-0.53)	0.04 (0.44)	0.02 (0.11)	0.00 (-0.01)	0.06 (0.58)	0.09 (0.94)	0.03 (0.31)	0.01 (0.09)	
3	1.09 (3.81)	1.08 (2.87)	1.10 (3.42)	1.10 (3.76)	1.16 (4.19)	1.04 (4.09)	-0.04 (-0.18)	0.06 (0.76)	-0.02 (-0.18)	0.04 (0.40)	0.05 (0.57)	0.14 (1.57)	0.07 (0.80)	0.09 (0.73)	
4	1.13 (3.86)	1.20 (3.18)	1.12 (3.43)	1.12 (3.80)	1.15 (4.18)	1.07 (4.16)	-0.13 (-0.67)	0.11 (1.32)	0.11 (0.91)	0.06 (0.61)	0.08 (0.84)	0.16 (1.77)	0.12 (1.40)	0.02 (0.13)	
5	1.09 (3.04)	1.04 (2.34)	1.09 (2.91)	1.17 (3.47)	1.09 (3.63)	1.12 (3.85)	0.08 (0.35)	0.03 (0.26)	-0.07 (-0.42)	0.01 (0.08)	0.11 (0.99)	0.08 (0.91)	0.13 (1.28)	0.19 (1.33)	
5-1	-0.17 (-1.65)	-0.30 (-2.29)	-0.14 (-1.18)	-0.06 (-0.52)	-0.16 (-1.41)	-0.05 (-0.43)	0.24 (1.98)	-0.05 (-0.52)	-0.18 (-1.51)	0.01 (0.10)	0.07 (0.65)	-0.02 (-0.23)	0.06 (0.54)	0.24 (1.94)	
Panel B															
Equal-weighted raw returns								Equal-weighted three-factor alpha							
Momentum	Turnover							Turnover							
	1	2	3	4	5	5-1		1	2	3	4	5	5-1		
1	1.05 (3.47)	1.14 (3.51)	1.11 (3.18)	1.22 (3.18)	1.43 (3.02)	0.37 (1.30)	-0.06 (-0.52)	-0.02 (-0.23)	-0.09 (-0.81)	0.00 (-0.03)	0.23 (1.26)	0.29 (1.47)			
5	1.04 (3.81)	1.00 (3.34)	1.16 (3.58)	1.10 (2.97)	1.14 (2.43)	0.10 (0.34)	0.05 (0.49)	-0.03 (-0.29)	0.09 (0.83)	-0.01 (-0.04)	0.07 (0.41)	0.02 (0.10)			
5-1	-0.02 (-0.13)	-0.14 (-1.27)	0.05 (0.45)	-0.12 (-1.10)	-0.29 (-2.23)	-0.27 (-1.97)	0.11 (1.02)	-0.01 (-0.06)	0.18 (1.86)	0.00 (-0.02)	-0.16 (-1.41)	-0.27 (-1.95)			
Panel C															
Equal-weighted three-factor alpha								Equal-weighted three-factor alpha							
Momentum	Weighted Fund Turnover							Transient							
	1	2	3	4	5	5-1		1	2	3	4	5	5-1		
1	0.02 (0.17)	0.12 (1.00)	0.14 (1.16)	0.05 (0.32)	0.02 (0.11)	0.00 (-0.02)	0.05 (0.39)	0.10 (0.84)	0.11 (0.93)	0.03 (0.26)	0.06 (0.40)	0.01 (0.09)			
5	0.14 (1.53)	0.06 (0.63)	0.17 (1.68)	0.09 (0.75)	-0.12 (-0.76)	-0.26 (-1.79)	0.11 (1.01)	0.12 (1.17)	0.04 (0.38)	0.05 (0.43)	-0.06 (-0.38)	-0.17 (-1.37)			
5-1	0.12 (1.13)	-0.06 (-0.53)	0.03 (0.27)	0.04 (0.40)	-0.13 (-1.11)	-0.26 (-2.03)	0.06 (0.51)	0.01 (0.12)	-0.07 (-0.74)	0.01 (0.15)	-0.12 (-1.02)	-0.18 (-1.33)			

资料来源: Short-Term Trading and Stock Return Anomalies: Momentum, Reversal, and Share Issuance, 华安证券研究所整理

如图表 9 的 A 组所示，底部 Stock Duration 组的回报有每月约 0.30% 的反转，t 统计量为 2.29。在持有期之后，最高 Stock Duration 组显示，第二年和第三年基本上没有反转，回报率差距为每月 -0.05%，t 统计量为 0.43。最高和最低的 Stock Duration 之间的反转回报差异相当于每月 0.24%，t 统计量为 1.98，具有统计显著性。

B 组和 C 组显示，使用其他三个代替指标（换手率、基金换手率和 Transient）时，反转异象也同样更强。

接下来通过控制换手率和其他公司特征来计算 residual 指标，也可以得到类似地结论。因此，股票回报的反转异象是由短线交易较多的股票或由短期机构持有较多的股票驱动的，统计学上最强的代理指标是 Stock Duration。

图表 10 residual 指标和反转

Panel A												
Momentum	Residual: $\log(\text{STOCK_DUR}) = \log(\text{Turnover}), \log(\text{MCAP}), \log(\text{BMRATIO}), \log(\text{IO}), \log(\text{IDIORISK})$						Residual: $\log(\text{Turnover}) = \log(\text{STOCK_DUR}), \log(\text{MCAP}), \log(\text{BMRATIO}), \log(\text{IO}), \log(\text{IDIORISK})$					
	Equal-weighted three-factor alpha						Equal-weighted three-factor alpha					
	1	2	3	4	5	5-1	1	2	3	4	5	5-1
1	0.18 (1.19)	0.21 (1.75)	0.26 (2.15)	0.13 (1.12)	0.29 (2.40)	0.11 (0.93)	0.22 (1.87)	0.13 (1.17)	0.24 (2.04)	0.22 (1.78)	0.22 (1.48)	0.00 (0.01)
5	-0.04 (-0.29)	0.06 (0.53)	0.12 (1.06)	0.17 (1.57)	0.27 (2.56)	0.31 (3.27)	0.05 (0.39)	0.08 (0.75)	0.07 (0.58)	0.14 (1.16)	0.21 (1.50)	0.16 (1.34)
5-1	-0.22 (-1.93)	-0.14 (-1.36)	-0.13 (-1.24)	0.04 (0.42)	-0.02 (-0.19)	0.20 (1.69)	-0.17 (-1.64)	-0.05 (-0.50)	-0.17 (-1.56)	-0.07 (-0.73)	-0.01 (-0.12)	0.16 (1.32)
Panel B												
Momentum	Residual: $\log(\text{Fund_Turnover}) = \log(\text{Turnover}), \log(\text{MCAP}), \log(\text{BMRATIO}), \log(\text{IO}), \log(\text{IDIORISK})$						Residual: $\log(\text{TRANSIENT}) = \log(\text{Turnover}), \log(\text{MCAP}), \log(\text{BMRATIO}), \log(\text{IO}), \log(\text{IDIORISK})$					
	Equal-weighted three-factor alpha						Equal-weighted three-factor alpha					
	1	2	3	4	5	5-1	1	2	3	4	5	5-1
1	0.21 (1.67)	0.21 (1.77)	0.25 (2.05)	0.19 (1.50)	0.18 (1.51)	-0.03 (-0.29)	0.28 (2.22)	0.16 (1.32)	0.26 (1.94)	0.20 (1.55)	0.17 (1.44)	-0.11 (-1.04)
5	0.19 (1.81)	0.23 (2.02)	0.24 (2.19)	0.07 (0.57)	-0.09 (-0.69)	-0.28 (-3.16)	0.27 (2.53)	0.17 (1.56)	0.18 (1.48)	0.10 (0.82)	-0.08 (-0.64)	-0.35 (-3.69)
5-1	-0.02 (-0.20)	0.02 (0.17)	-0.01 (-0.12)	-0.12 (-1.12)	-0.27 (-2.39)	-0.25 (-2.13)	-0.01 (-0.10)	0.01 (0.13)	-0.08 (-0.71)	-0.10 (-0.86)	-0.25 (-2.46)	-0.24 (-2.20)

资料来源: Short-Term Trading and Stock Return Anomalies: Momentum, Reversal, and Share Issuance, 华安证券研究所整理

3.3 股票发行

过去文献研究了例如股票发行、股票回购公告和股票合并事件后的长期异常收益（见 Loughran 和 Ritter, 1995; Ikenberry, Lakonishok 和 Vermaelen, 1995; Loughran 和 Vijh, 1997）。使用“股票大型”作为一般术语来指这些事件。Pontiff 和 Woodgate(2008)表明年度股票发行指标可以强有力地预测未来的股票横截面回报。

按照 Pontiff 和 Woodgate (2008) 的方法，为每只股票构建一个季度性的股票发行衡量指标。对于每家公司，从每月的 CRSP 数据中获得流通股的数量和“调整流通股因子”。计算实际的流通股数量，对诸如拆分和配股等发行事件进行调整，计算方法如下。首先计算出 t 月末的总因子，它代表了 CRSP 提供的因子 f 到 t 月（包括 t 月）的累积乘积：

$$\text{TotalFactor}_t = \prod_{i=1}^t (1 + f_i) \quad (3.1)$$

计算出因拆分和其他事件而调整的流通股数量为：

$$\text{AdjustedShares}_t = \text{SharesOutstanding}_t / \text{TotalFactor}_t \quad (3.2)$$

使用调整后的股票指标计算第 t 个月末的季度股票发行量，即：

$$\text{ISSUE_QTR}_{t,t-3} = \ln(\text{AdjustedShares}_t) - \ln(\text{AdjustedShares}_{t-3}) \quad (3.3)$$

在进一步的收益预测性分析中，在每个季度末使用季度性股票发行指标，首先根据季度股票发行量将股票分为五组，然后根据 Stock Duration 将其独立分为三组。

图表 11 显示了结果。A 组第一列报告了仅基于季度股票发行量的无条件投资组合策略的原始回报，第六列报告了相应的四因子 alpha。根据股票发行指标投资的多空组合每月获得 0.35% 的等权回报（t 统计量为 2.12），四因子 alpha 为 0.45%

(t 统计量为 4.25, 非常显著)。

图表 11 Stock Duration 和发行异象

Panel A										
Equal-weighted four-factor alpha						Equal-weighted raw returns				
Issue_Qtr	Uncond.	Stock Duration				Uncond.	Stock Duration			
		D1	D2	D3	D3-D1		D1	D2	D3	D3-D1
R1	0.39 (4.24)	0.50 (3.90)	0.48 (4.21)	0.25 (2.40)	-0.25 (-1.78)	1.31 (4.70)	1.40 (3.92)	1.41 (4.92)	1.17 (4.68)	-0.23 (-1.12)
R2	0.11 (1.07)	-0.14 (-0.84)	0.07 (0.58)	0.26 (2.52)	0.40 (2.42)	1.06 (3.46)	0.82 (2.09)	1.05 (3.31)	1.17 (4.50)	0.35 (1.65)
R3	0.20 (1.95)	0.16 (0.93)	0.21 (1.61)	0.10 (0.87)	-0.06 (-0.35)	1.17 (3.57)	1.11 (2.52)	1.21 (3.73)	1.08 (3.85)	-0.04 (-0.14)
R4	0.06 (0.62)	-0.08 (-0.62)	0.07 (0.70)	0.18 (1.67)	0.26 (1.93)	1.05 (3.25)	0.94 (2.29)	1.06 (3.45)	1.16 (4.40)	0.22 (0.96)
R5	-0.06 (-0.79)	-0.13 (-1.05)	0.04 (0.41)	0.07 (0.63)	0.19 (1.20)	0.96 (2.70)	0.89 (2.02)	1.07 (3.37)	1.10 (4.06)	0.22 (0.78)
R5-R1	-0.45 (-4.25)	-0.63 (-4.01)	-0.44 (-3.79)	-0.18 (-1.65)	0.44 (2.61)	-0.35 (-2.12)	-0.52 (-2.60)	-0.34 (-2.50)	-0.07 (-0.61)	0.45 (2.33)
Panel B										
ISSUE_QTR	Equal-weighted raw returns				Equal-weighted four-factor alpha					
	Turnover				Turnover					
	1	2	3	3-1	D1	D2	D3	D3-D1		
R1	1.22 (5.04)	1.26 (4.41)	1.50 (3.97)	0.29 (1.21)	0.27 (2.62)	0.31 (2.80)	0.64 (4.56)	0.37 (2.27)		
R5	1.11 (4.38)	1.10 (3.59)	0.93 (2.05)	-0.19 (-0.61)	0.09 (0.82)	-0.01 (-0.15)	-0.06 (-0.46)	-0.14 (-0.83)		
R5-R1	-0.10 (-1.09)	-0.16 (-1.25)	-0.57 (-2.81)	-0.47 (-2.48)	-0.18 (-2.06)	-0.33 (-3.14)	-0.70 (-4.09)	-0.51 (-2.94)		
Panel C										
ISSUE_QTR	Equal-weighted four-factor alpha				Equal-weighted four-factor alpha					
	Fund turnover				Transient					
	D1	D2	D3	D3-D1	D1	D2	D3	D3-D1		
R1	0.33 (3.29)	0.41 (3.85)	0.51 (3.73)	0.18 (1.34)	0.36 (3.69)	0.31 (3.19)	0.57 (3.98)	0.21 (1.59)		
R5	0.07 (0.68)	0.07 (0.90)	-0.17 (-1.36)	-0.24 (-1.54)	0.09 (0.86)	0.02 (0.20)	-0.18 (-1.41)	-0.27 (-1.66)		
R5-R1	-0.25 (-2.15)	-0.33 (-2.92)	-0.68 (-4.22)	-0.43 (-2.43)	-0.26 (-1.84)	-0.29 (-2.21)	-0.74 (-4.93)	-0.48 (-2.71)		

资料来源: Short-Term Trading and Stock Return Anomalies: Momentum, Reversal, and Share Issuance, 华安证券研究所整理

A 组还展示了基于股票发行和 Stock Duration 的独立双排序形成的 5x3=15 投资组合的原始回报和四因子 alpha。在低 Stock Duration 组中获得 0.63% 的等权重四因子月 alpha (t 统计为 4.01), 对于高 Stock Duration 组, 等权重的月 alpha 为 0.18% (t 统计为 1.65)。低 Stock Duration 组和高 Stock Duration 组之间的等权多空回报率的差异为每月 0.44%, 这是一个正数且显著, t 统计值为 2.61。这些结果表明短线机构投资者持有的股票在股票发行后的回报率更强。

B 组和 C 组展示了基于股票发行和短期交易的其他三个代理指标: 换手率, 基金换手率和临时投资者持有的百分比的独立双重排序形成的十五个投资组合的平均四因素阿尔法, 以及短期交易的其他三个代理: 换手率, 基金换手率和 Transient 的交互结果, 得到类似结论。如果股票交易更频繁或由短线机构所持有, 那么股票

发行异象就会更强烈。

4 结论

文献研究了交易频率和投资者不同的因素是否可以与资产定价的异象联系起来。使用股票换手率、临时投资者的百分比、机构基金换手率和基于季度机构投资者持仓的持有期新指标来衡量投资者的不同。股票持有期（Stock Duration），是股票在机构投资者组合中的持续持有时间的加权平均数。

文献研究了三种著名的股票回报异象是否与短期投资者的存在有关，即**动量、反转和股票发行异象**。对于每一种异象，根据特定的股票特征和短线交易代理指标之一，将股票独立地分为几组。例如，对于动量异象来说，发现动量因子收益随着 Stock Duration 的减少而增加，并且对于最高 Stock Duration 组来说是微不足道的。例如，使用三因子模型，与最高 Stock Duration 组的股票相比，最低 Stock Duration 组的股票的动量多空收益每月显著高出 0.59%（t 统计量为 2.34）。因此，以 Stock Duration 为条件，明显加强了动量。动量和 Stock Duration 之间的这种关联在控制股票换手率后依然是稳健的。

研究结果与 Albagli（2012）的预测一致，即较长持有期的投资者会导致更多的价格信息和更高的市场效率。其主要机制是长期投资者更有可能获得信息。研究发现**短线投资者较多的股票，股票回报率的异象更强烈**。

文献来源：

核心内容摘选自 MARTIJN CREMERS 和 ANKUR PAREEK 在《Review of Finance》的论文《Short-Term Trading and Stock Return Anomalies: Momentum, Reversal, and Share Issuance》。

风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有 PRC 证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经 PRC 证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规途径，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。